MINISTERIET FOR
BØRN OG
UNDERVISNING
KVALITETS- OG
TILSYNSSTYRELSEN

Matematik A

Højere teknisk eksamen

Forberedelsesmateriale

htx131-MAT/A-27052013

Mandag den 27. maj 2013

Forord

Forberedelsesmateriale til prøverne i matematik A.

Der er afsat 10 timer på 2 dage til arbejdet med forberedelsesmaterialet til prøverne i matematik A. Oplægget indeholder teori, eksempler og opgaver i et emne i forlængelse af kernestoffet.

Billedmateriale uden noter er opgavekommissionens ejendom.

Dele af materialet uddybes i et appendiks. Dette appendiks indgår ***ikke*** i den skriftlige prøve.

Forberedelse til den 5-timers skriftlige prøve:

Nogle af spørgsmålene ved 5-timersprøven tager udgangspunkt i det materiale, der findes i dette oplæg. De øvrige spørgsmål omhandler emner fra kernestoffet.

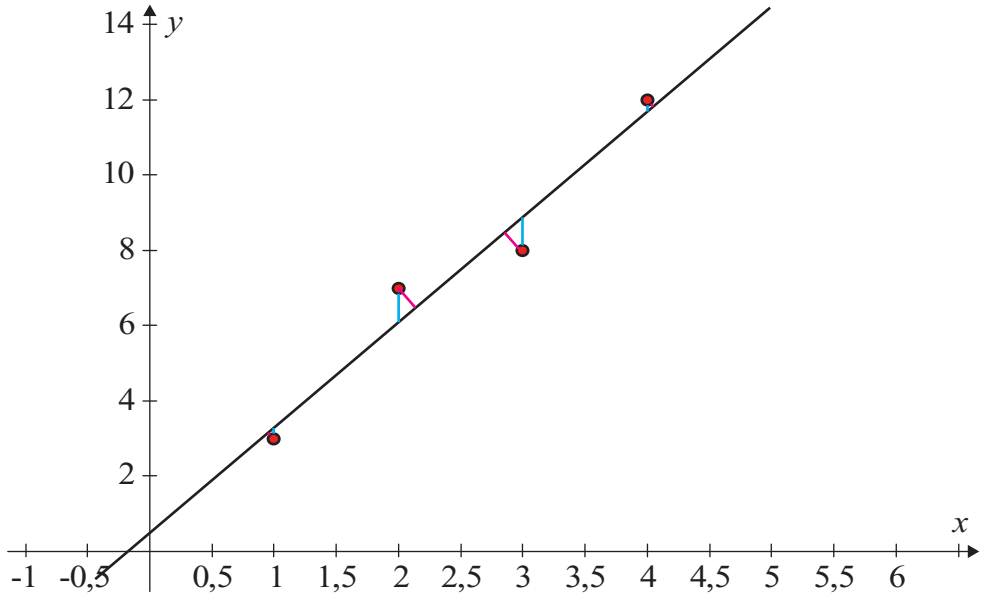
Forberedelse til den mundtlige prøve:

Emnet, behandlet i dette materiale, indgår som supplerende stof. Der vil derfor være spørgsmål ved den mundtlige prøve i dette emne.

I forberedelsesperioden er alle hjælpemidler tilladte, og det er tilladt at modtage vejledning.

1 Indledning

I de tekniske videnskaber sker det ofte, at man har målte data og ønsker at bestemme den lovmæssighed eller funktion, der ligger bag målingerne. Man vil altså finde den funktion, der ”bedst” beskriver de givne data. Først må det dog besluttes, hvad der menes med ordet *bedst* i denne sammenhæng.



Figur 1.1

På figur 1.1 er tegnet et bud på en ret linje, der kan beskrive en række datapunkter. For at finde ”den bedste rette linje” må vi først overveje, hvad det vil sige, at linjen beskriver punkterne på en god måde. Det er klart, at linjen skal placeres, så den ligger tæt på punkterne, men hvordan skal man måle afstanden mellem linje og punkter på en hensigtsmæssig måde, som både giver god mening, og som er nem at regne på?
Det mest oplagte er nok at vælge den vinkelrette afstand mellem punkter og linje (angivet med rødt på figuren), men husker man udtrykket for afstand mellem punkt og linje, viser det sig at være temmelig besværligt!
I stedet for kan man kigge på de lodrette afstande mellem punkter og linje, altså forskellene i y-værdierne (vist med blåt på figuren), men her støder vi også ind i et problem. Kigger vi nemlig kun på forskellen i y-værdierne, vil punkter placeret *over* hhv. *under* linjen bidrage med værdier, der har forskelligt fortegn og som derfor vil udligne hinanden – også selvom punkterne ligger langt fra linjen. For at undgå dette kan vi bruge den numeriske værdi af forskellen, men det er heller ikke nemt at regne på…
Sætter vi i stedet forskellen af y-værdierne i anden, bliver alle bidrag positive, og det giver god mening, at den bedste rette linje er den linje, der gør summen af alle disse kvadrerede afstande mindst mulig. Man kalder metoden *mindste kvadraters metode*, og det er en meget benyttet måde at finde funktioner, der beskriver datapunkter bedst muligt. I det følgende vil vi se nærmere på metoden.

2 Lineær regression med én parameter

Vi starter med at se på et eksempel på mindste kvadraters metode.

Eksempel 2.1
Antag, at man har målt brændstofforbruget ved at køre fra Vejle til København ved fire forskellige lejligheder. Resultatet af målingerne fremgår af følgende tabel, hvor x angiver kørselsnummeret, og y angiver brændstofforbruget.

x	1	2	3	4
y (liter)	9,3	8,2	11,4	8,5

Da man kan forvente, at der bruges nogenlunde samme mængde brændstof hver gang, vil vi finde en konstant funktion, $g(x) = a$, der bedst beskriver målingerne. Summen af kvadraterne på afvigelserne, q, mellem g og de målte data er en funktion af parameteren a:

$$\begin{aligned} q(a) &= \big(g(1)-9,3\big)^2 + \big(g(2)-8,2\big)^2 + \big(g(3)-11,4\big)^2 + \big(g(4)-8,5\big)^2 \\ &= \big(a-9,3\big)^2 + \big(a-8,2\big)^2 + \big(a-11,4\big)^2 + \big(a-8,5\big)^2 . \end{aligned}$$

Den bedst mulige funktion er den, der minimerer q. For at finde et eventuelt minimum for q differentierer vi og finder

$$q'(a) = 2\big(a-9,3+a-8,2+a-11,4+a-8,5\big).$$

For at finde minimum, leder vi efter a, så den afledede $q'(a)$ er lig nul. Vi vil senere vise, at der rent faktisk er et minimum her.

$$0 = a-9,3+a-8,2+a-11,4+a-8,5 = 4a-(9,3+8,2+11,4+8,5)$$

Denne ligning har løsningen

$$a = \frac{9,3+8,2+11,4+8,5}{4} = 9,35,$$

så den værdi af a, der ved brug af denne metode bedst beskriver brændstofforbruget, viser sig at svare til gennemsnittet af de målte forbrug.

Opgave 2.1

a) Vis, at hvis det målte brændstofforbrug i ovenstående eksempel var y_1, y_2, y_3 og y_4 (i stedet for 9,3, 8,2, 11,4 og 8,5), så vil $q'(a) = 0$ for

$$a = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}.$$

I ovenstående eksempel og opgave forsøgte vi at finde den konstante funktion, der bedst beskrev data. Mindste kvadraters metode kan også benyttes for andre typer funktioner, og det vil vi se på i et eksempel.

Eksempel 2.2

Hvis man bremser, alt det man kan i en bil, der bevæger sig med farten x, vil bilen bevæge sig et stykke y før den er bragt til standsning. På en prøvebane er der målt følgende sammenhørende værdier for fart x og bremselængde y:

x (km/t)	30	50	80	90	110
y (m)	8	20	36	40	62

Bremselængden kan sædvanligvis beskrives godt ved et udtryk på formen $g(x) = a \cdot x^2$.

For at bestemme a opstiller vi en funktion $q(a)$, der er lig med summen af kvadraterne på afvigelserne. Idet vi ser bort fra enhederne, fås

$$\begin{aligned} q(a) &= (g(30)-8)^2 + (g(50)-20)^2 + (g(80)-36)^2 + (g(90)-40)^2 + (g(110)-62)^2 \\ &= (900a-8)^2 + (2500a-20)^2 + (6400a-36)^2 + (8100a-40)^2 + (12100a-62)^2. \end{aligned}$$

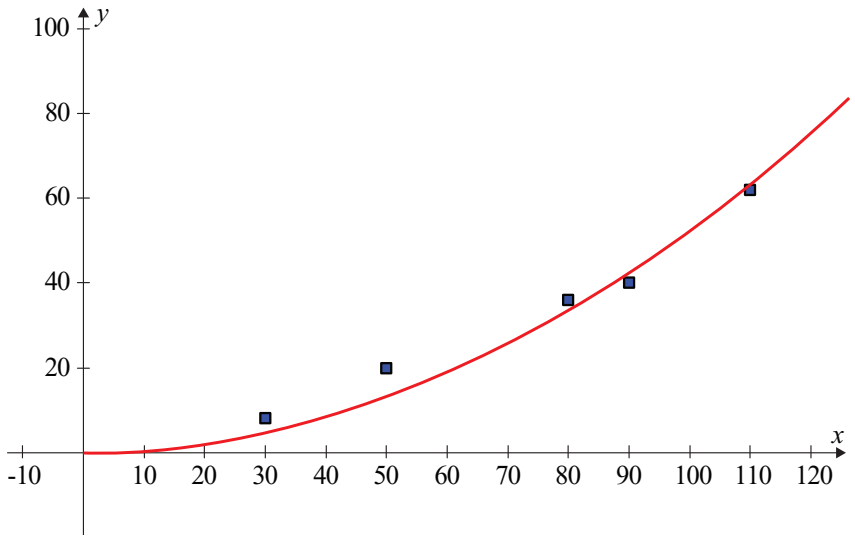
Vi finder q'

$$\begin{aligned} q'(a) &= 2((900a-8)\cdot 900 + (2500a-20)\cdot 2500 + (6400a-36)\cdot 6400 + (8100a-40)\cdot 8100 \\ &\quad + (12100a-62)\cdot 12100) \\ &= 2\left(260040000a - 1361800\right). \end{aligned}$$

For at finde minimum, løser vi $q'(a) = 0$ som før og får

$$a = \frac{1361800}{260040000} = \frac{619}{118200} \approx 0{,}00524$$

(Enheden for a er $\frac{\text{m}}{(\text{km}/\text{t})^2}$).



Figur 2.1

Figur 2.1 viser de målte længder og grafen til den beregnede funktion.

I første eksempel beskrev vi data ved hjælp af en funktion $g(x) = a$, som vi også kan skrive som $g(x) = a \cdot f(x)$, når vi sætter $f(x) = 1$. I det andet eksempel beskrev vi data ved hjælp af en funktion $g(x) = a \cdot x^2$, som vi også kan skrive som $g(x) = a \cdot f(x)$, når $f(x) = x^2$. Altså gik øvelsen ud på at bestemme *a*, så $g(x) = a \cdot f(x)$ beskriver data bedst muligt for en given funktion *f*. Helt generelt kan vi, for enhver funktion $f(x)$, forsøge at bestemme parameteren *a*, så funktionen $g(x) = a \cdot f(x)$ beskriver de givne datapunkter (x_i, y_i) for $i = 1, ..., n$ bedst muligt.

Som før forstår vi ved bedst muligt, at summen af kvadraterne på afvigelserne bliver mindst mulig. Vi skal altså minimere

$$q(a) = (g(x_1) - y_1)^2 + (g(x_2) - y_2)^2 + \cdots + (g(x_n) - y_n)^2.$$

Vi kan skrive udtrykket mere kompakt ved at bruge sumtegnet, $\sum$,

$$q(a) = \sum_{i=1}^{n} \left(g(x_i) - y_i \right)^2.$$

En kort redegørelse for sumtegnets betydning og et par vigtige regneregler er givet i appendix A.

Da $\left(g(x_i) - y_i \right)^2 = g(x_i)^2 - 2y_i g(x_i) + y_i^2$, og $g(x_i) = a \cdot f(x_i)$, får vi

$$\begin{aligned} q(a) &= \sum_{i=1}^{n} \left(f(x_i)^2 a^2 - 2y_i f(x_i) a + y_i^2 \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} f(x_i)^2 \right) a^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} 2y_i f(x_i) \right) a + \sum_{i=1}^{n} y_i^2 \end{aligned}$$

Sætter vi

$$A = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)^2,$$

$$B = -\sum_{i=1}^{n} 2y_i f(x_i)$$

og

$$C = \sum_{i=1}^{n} y_i^2,$$

er $q(a) = A \cdot a^2 + B \cdot a + C$ og altså et andengradsudtryk i a, bortset fra hvis $A = 0$.

Da *A* er en sum af kvadrater er $A \geq 0$. Vi ser først på det almindelige tilfælde $A > 0$. Så er *q* et andengradspolynomium, og grafen er en parabel med grenene opad. Derfor er der et entydigt bestemt minimum i toppunktet. $q(a)$ har altså minimum, når

$$a = -\frac{B}{2A}.$$

Ligningen kan omskrives til

$$A \cdot a = -\frac{B}{2},$$

og vi vil nu vise, at en løsning, *a*, til denne ligning, også giver et minimum for *q* i specialtilfældet $A = 0$.

Hvis $A = 0$, så må $f(x_i) = 0$ for alle $i = 1, 2, \ldots, n$, og dermed er $B = 0$. Derfor er ethvert *a* en løsning til ligningen $A \cdot a = -\frac{B}{2}$. Da $g(x_i) = a \cdot f(x_i) = 0$ er $g(x_i)$ uafhængig af a. Derfor er q konstant, og ethvert *a* giver minimum for *q*.

For at lette notationen sætter vi $c = A$ og $d = -\frac{B}{2}$. Dermed er følgende sætning vist

Sætning 1

Antag, at (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots, n$ *er givne punkter, og* f *er en given funktion, der indeholder* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ *i sin definitionsmængde. Sæt* $g(x) = a \cdot f(x)$. *Funktionen*

$$q(a) = \sum_{i=1}^{n} (g(x_i) - y_i)^2$$

har minimum i a, *hvis og kun hvis* a *opfylder*

$$c \cdot a = d,$$

hvor vi har sat

$$c = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)^2, \text{ og } d = \sum_{i=1}^{n} y_i f(x_i).$$

Det følger af sætningen, at de løsninger vi fandt i eksempel 2.1 og eksempel 2.2 rent faktisk er minima.

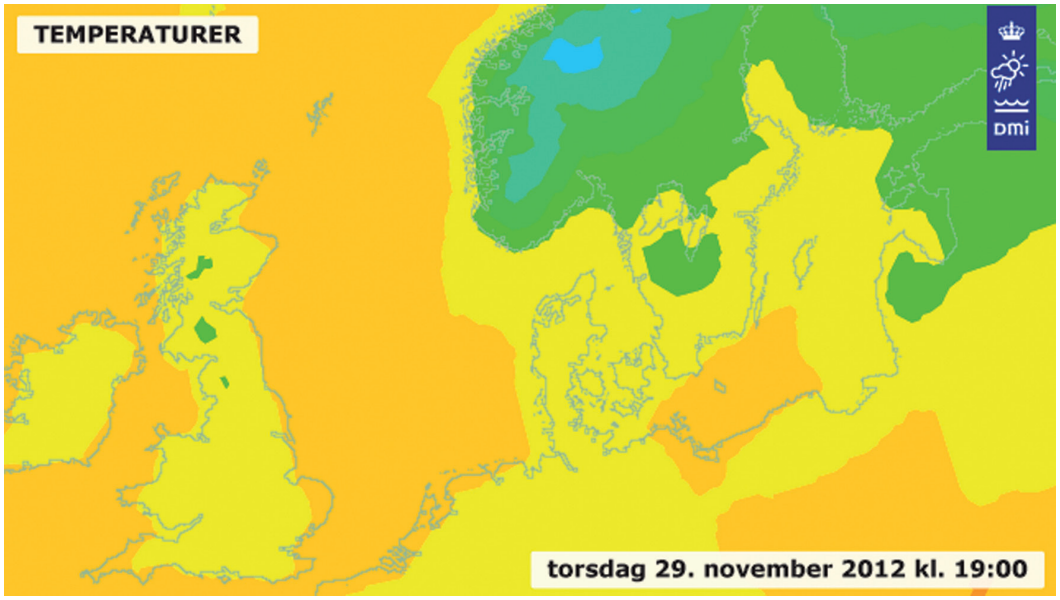
Opgave 2.2

a) Vis hvordan anvendelsen af sætning 1 netop giver de modeller, vi fandt frem til i eksempel 2.1 og 2.2.

Da vi valgte modellen $g(x) = a \cdot x^2$ til at beskrive bremselængden, forudsatte vi reelt, at der ikke var nogen reaktionstid, inden man begyndte at bremse bilen. Hvis man vil tage højde for reaktionstiden, så kræver det en mere avanceret model. Ser man på figur 2.1, så indikerer figuren også, at der er en systematisk fejl i modellen, da alle datapunkter til venstre ligger over kurven, og datapunkterne til højre ligger under kurven. Derfor er det en god ide at undersøge, om der kan laves en bedre model. En sådan model kunne være af typen $g(x) = a_1 x^2 + a_2 x$. Det betyder, at funktionen *q* vil afhænge af to variable a_1 og a_2. Vi er derfor nødt til at vide, hvordan man kan minimere en funktion af to variable.

3 Minimum for funktioner af to variable

Normalt beskæftiger vi os med funktioner af én variabel som for eksempel $f(x) = x^2$.
Men i mange situationer afhænger en størrelse af flere variable. For eksempel afhænger temperaturen et vilkårligt sted på jorden af, hvor på jorden den bliver målt og dermed af to koordinater svarende til hhv. længde- og breddegrad. Man kan også tilføje flere variable såsom højde over jorden og tidspunkt, og dermed kommer temperaturen til at afhænge af fire variable.

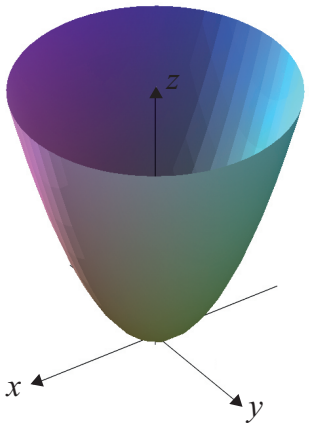


Figur 3.1 http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrkort.htm

Vi får i det følgende brug for at kunne bestemme minimum for funktioner af to variable. Vi vil først som et eksempel betragte funktionen

$$f(x, y) = x^2 + y^2 .$$

Grafen for f er vist i figur 3.2. Som man kan se, er grafen for en funktion af to variable en flade og ikke en kurve, som vi er vant til. Grafen antyder, at funktionen har et minimum, når $x = 0$ og $y = 0$.



Figur 3.2

Vi vil nu argumentere for, at f faktisk har et minimum for $(x, y) = (0, 0)$.
Hvis vi holder den ene variabel, for eksempel y, konstant så $y = y_0$, har vi en ny funktion, der kun afhænger af én variabel

$$g(x) = f(x, y_0) = x^2 + y_0^2 .$$

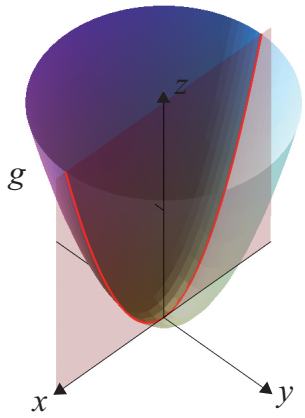
Hvis funktionen $f(x, y)$ skal have minimum for $(x, y) = (x_0, y_0)$, må $g(x)$ også have minimum for $x = x_0$. For at en differentiabel funktion af én variabel har minimum i et punkt, er det en nødvendig betingelse, at den afledede funktion er nul i punktet.
Vi har her, at

$$g'(x) = 2x ,$$

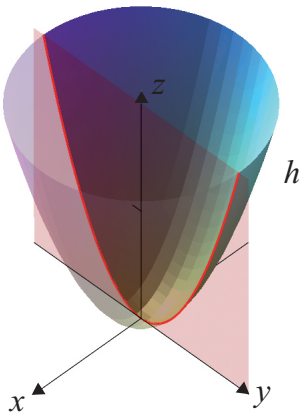
hvilket giver nul når $x = 0$.
På samme måde kan vi vælge at holde den anden variabel x konstant, så $x = x_0$. Det giver os en ny funktion af én variabel, nemlig

$$h(y) = f(x_0, y) = x_0^2 + y^2 .$$

Ligesom før har vi, at hvis f har minimum i punktet (x_0, y_0) må h have minimum for $y = y_0$. Derfor skal vi løse $h'(y) = 0$, og vi finder $h'(y) = 2y$, der er nul når $y = 0$. Hvis f har et minimum, må det derfor ligge i punktet $(0, 0)$, hvilket passer godt med figur 3.2. Situationerne for både $g(x)$ og $h(y)$ er illustreret på figur 3.3a og figur 3.3b.



Figur 3.3a



Figur 3.3b

Metoden begrænses ikke til denne funktion, men kan generaliseres. I eksemplet ovenfor fandt vi minimum for en funktion af to variable ved på skift at lade den ene variabel være konstant og opfatte funktionen som en helt sædvanlig funktion, der kan differentieres, ganske som vi plejer.
Først lod vi y være konstant, hvilket gav os funktionen $g(x)$, som vi fandt minimums-punktet x_0 for. Dernæst gentog vi proceduren, hvor det nu var x, der var konstant. Vi fik funktionen $h(y)$, som vi differentierede og fandt minimumspunktet y_0 for.

Dette er præcis den metode, som kaldes *partiel differentiation*. Ordet partiel (delvis) benyttes, fordi vi differentierer mht. x og lader y være en konstant, eller differentierer mht. y, hvor vi lader x være konstant.

Vi benytter skrivemåden $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$, når vi differentierer med hensyn til x og $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$, når vi differentierer med hensyn til y. De to udtryk kaldes de *partielle afledede* af f mht. henholdsvis x og y.

Man bemærker, at symbolet $\frac{\partial}{\partial x}$ minder meget om det, vi kender fra differentialregningen $\frac{d}{dx}$. Det krøllede ∂ viser, at der differentieres partielt.

Det ovenstående viser, at hvis funktionen f har minimum i punktet (x_0, y_0), må de partielle afledede med hensyn til både x og y være 0 i (x_0, y_0):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 .$$

Eksempel 3.1

Funktionen $f(x,y) = x^2 + xy + y$ har de partielle afledede

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \cdot x + y \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 1 ,$$

hvilket man kan overbevise sig om ved at betragte henholdsvis y og x som konstanter og benytte de sædvanlige regneregler for differentiation.

Opgave 3.1

a) Vis både med et CAS-værktøj og ved brug af regneregler, at beregningen i eksempel 3.1 er korrekt.

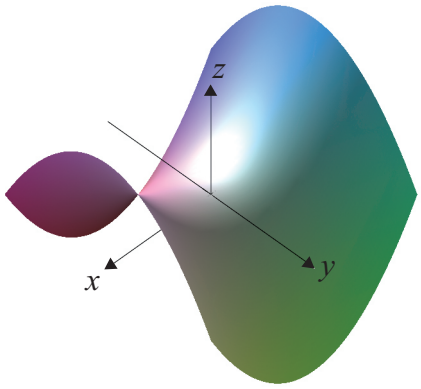
Eksempel 3.2

Med den nye notation er de partielle afledede af funktionen $f(x,y) = x^2 + y^2$ givet ved

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \quad \text{og} \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2y .$$

Hvis der er et minimum, vil de partielle afledede begge være nul, hvilket her betyder, at x og y begge er nul.

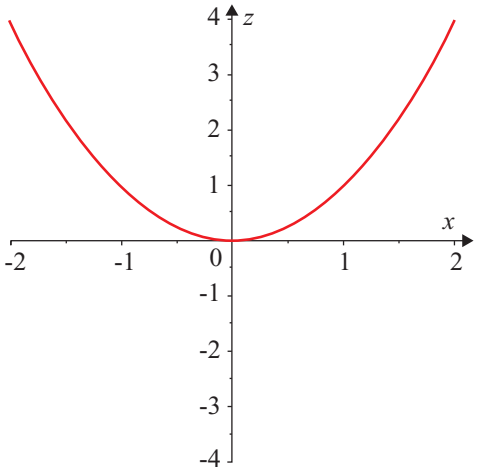
Det er vigtigt at bemærke, at man ikke kan slutte den anden vej. Blot fordi de partielle afledede giver nul, behøver funktionen ikke have et minimum i punktet. Ser vi på funktionen $g(x,y) = x^2 - y^2$ og dens graf, der er vist i figur 3.4, så giver de partielle afledede også nul ved $x = 0$ og $y = 0$ ligesom ved $f(x,y) = x^2 + y^2$.



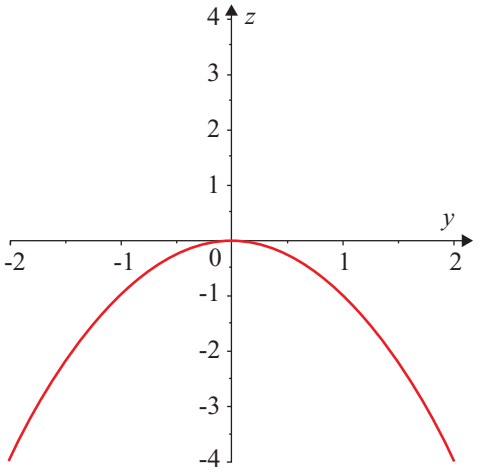
Figur 3.4

Det fremgår af figuren, at g ikke har et minimum i $(0,0)$. Dette punkt er et eksempel på det, man kalder et *saddelpunkt*. Et saddelpunkt for en funktion fremkommer i et punkt, hvor begge de partielle afledede er nul, men hvor en ændring af punktet (x, y) i én retning vil gøre funktionsværdien større, hvorimod en ændring i en anden retning vil gøre funktionsværdien mindre. Laver man tværsnit i figur 3.4 i xz-planen og yz-planen, ses to parabler, hvor grenene peger hhv. op og ned. Dette er vist på figur 3.5. Det er derfor altid godt at supplere beregningerne med en eller flere grafer, så der skabes et overblik over situationen.

Snit gennem xz-planen



Snit gennem yz-planen



Figur 3.5

Opgave 3.2

Betragt funktionen $f(x, y) = x^2 - 3x + y^2$.

a) Tegn grafen for funktionen i et tredimensionelt koordinatsystem.

b) Bestem et evt. minimum ved hjælp af partiel differentiation.

Opgave 3.3

Betragt funktionen $f(x,y) = 2x^2 - x + x \cdot y^2 + 3y^2 + 4y$.

a) Bestem de partielle afledede $\frac{\partial f}{\partial x}$ og $\frac{\partial f}{\partial y}$.

b) Løs de to ligninger med to ubekendte $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ og $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

c) Brug et CAS-værktøj til at tegne grafen for funktionen og vurder for hvert af de fundne punkter, om der er tale om et minimum eller et saddelpunkt.

4 Lineær regression med to variable ved mindste kvadraters metode

I dette afsnit ser vi på et mere generelt problem end det fra afsnit 2. Som før forestiller vi os, at vi har fået nogle målte data (x_i, y_i), for $i = 1, 2, \ldots, n$, og vi ønsker at bestemme en funktion $g(x)$, der beskriver data. Men til forskel fra før sætter vi

$$g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x),$$

hvor $f_1(x)$ og $f_2(x)$ er to givne funktioner.

Vi betegner igen summen af kvadraterne på afvigelserne med *q*. Det vil sige

$$q(a_1, a_2) = (g(x_1) - y_1)^2 + (g(x_2) - y_2)^2 + \cdots + (g(x_n) - y_n)^2,$$

og nu er $q(a_1, a_2)$ altså en funktion af to variable.

Eksempel 4.1

Vi vender tilbage til modellen for bremselængde med reaktionstid $g(x) = a_1 x^2 + a_2 x$.

Funktionen *g* kan skrives $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$, hvor $f_1(x) = x^2$ og $f_2(x) = x$. De målte data var

x (km/t)	30	50	80	90	110
y (m)	8	20	36	40	62

Indsættes vores datapunkter i funktionen *g*, får vi at

$$\begin{aligned} q(a_1, a_2) &= (g(30) - 8)^2 + (g(50) - 20)^2 + (g(80) - 36)^2 + (g(90) - 40)^2 + (g(110) - 62)^2 \\ &= (900a_1 + 30a_2 - 8)^2 + (2500a_1 + 50a_2 - 20)^2 + (6400a_1 + 80a_2 - 36)^2 \\ &\quad + (8100a_1 + 90a_2 - 40)^2 + (12100a_1 + 110a_2 - 62)^2. \end{aligned}$$

Opgave 4.1

a) Bestem de partielle afledede $\frac{\partial q}{\partial a_1}$ og $\frac{\partial q}{\partial a_2}$ fra eksempel 4.1.

b) Løs ligningssystemet $\frac{\partial q}{\partial a_1} = 0$ og $\frac{\partial q}{\partial a_2} = 0$.

Udregninger fra opgaven kan udføres helt generelt. Vi søger en funktion $g(x)$, der beskriver nogle givne data godt, og det vil sige, at vi søger a_1 og a_2 så $q(a_1, a_2)$ er mindst mulig. Vi er med andre ord ude på at minimere $q(a_1, a_2)$, og derfor finder vi de partielle afledede.
Differentierer vi $q(a_1, a_2)$ med hensyn til a_1 får vi

$$\begin{aligned}
\frac{\partial q}{\partial a_1}(a_1, a_2) &= \frac{\partial}{\partial a_1} \sum_{i=1}^{n} \left((f_1(x_i)a_1 + f_2(x_i)a_2 - y_i)^2 \right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} 2\left(f_1(x_i)a_1 + f_2(x_i)a_2 - y_i \right) f_1(x_i) \\
&= 2\sum_{i=1}^{n} \left(f_1(x_i)^2 a_1 + f_1(x_i) f_2(x_i) a_2 - y_i f_1(x_i) \right) \\
&= 2\left(\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)^2 a_1 + \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i) f_2(x_i) a_2 - \sum_{i=1}^{n} y_i f_1(x_i) \right) \\
&= 2\left(\left(\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)^2 \right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i) f_2(x_i) \right) a_2 - \sum_{i=1}^{n} y_i f_1(x_i) \right)
\end{aligned}$$

Opgave 4.2

a) Forklar de enkelte trin i den foregående udregning.

Helt analogt kan vi udregne den partielle afledede med hensyn til a_2:

$$\frac{\partial q}{\partial a_2}(a_1,a_2) = 2\left(\left(\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)f_2(x_i)\right)a_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} f_2(x_i)^2\right)a_2 - \sum_{i=1}^{n} y_i f_2(x_i)\right).$$

Vi sætter nu

$$c_{11} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)^2,$$

$$c_{12} = c_{21} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)f_2(x_i),$$

$$c_{22} = \sum_{i=1}^{n} f_2(x_i)^2$$

og

$$d_1 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_1(x_i),$$

$$d_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_2(x_i),$$

$c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}, d_1$ og d_2 er alle konstanter for et givet sæt af datapunkter.

Opgave 4.3

a) Vis, at ligningerne med de nye koefficienter $c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}, d_1$ og d_2 bliver

$$\frac{\partial q}{\partial a_1}(a_1,a_2) = 2\left(c_{11}a_1 + c_{12}a_2 - d_1\right),$$

$$\frac{\partial q}{\partial a_2}(a_1,a_2) = 2\left(c_{21}a_1 + c_{22}a_2 - d_2\right).$$

I et minimum for *q* er de partielle afledede nul. Dette er tilfældet netop når a_1 og a_2 opfylder følgende to lineære ligninger

$$c_{11}a_1 + c_{12}a_2 = d_1,$$

$$c_{21}a_1 + c_{22}a_2 = d_2.$$

Vi har hermed vist følgende sætning

Sætning 2

Antag, at (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots, n$ *er givne punkter, og* $f_1(x)$ *og* $f_2(x)$ *er givne funktioner, der indeholder* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ *i deres definitionsmængder. Sæt* $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$. *Funktionen*

$$q(a_1, a_2) = \sum_{i=1}^{n} (g(x_i) - y_i)^2$$

har partielle afledede, der giver nul, hvis og kun hvis a_1 *og* a_2 *løser følgende ligningssystem:*

$$c_{11}a_1 + c_{12}a_2 = d_1, \qquad (1)$$

$$c_{21}a_1 + c_{22}a_2 = d_2, \qquad (2)$$

hvor ligningssystemets koefficienter er

$$c_{11} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)^2,$$

$$c_{12} = c_{21} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i) f_2(x_i),$$

$$c_{22} = \sum_{i=1}^{n} f_2(x_i)^2,$$

$$d_1 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_1(x_i) \text{ og}$$

$$d_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_2(x_i).$$

Man kalder ligningssystemet (1) og (2) for *normalligningerne for regressionsproblemet*.

Eksempel 4.2

For at illustrere sætning 2, bestemmer vi parametrene i eksemplet med bremselængder igen, denne gang ved at løse normalligningerne. De målte data var

x (km/t)	30	50	80	90	110
y (m)	8	20	36	40	62

Modellen er $g(x) = a_1 x^2 + a_2 x = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$, med $f_1(x) = x^2$ og $f_2(x) = x$.
Koefficienterne bliver

$$c_{11} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i)^2 = \left(30^2\right)^2 + \left(50^2\right)^2 + \left(80^2\right)^2 + \left(90^2\right)^2 + \left(110^2\right)^2 = 260040000,$$

$$c_{12} = c_{21} = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i) f_2(x_i) = 30^2 \cdot 30 + 50^2 \cdot 50 + 80^2 \cdot 80 + 90^2 \cdot 90 + 110^2 \cdot 110 = 2\,724\,000,$$

$$c_{22} = \sum_{i=1}^{n} f_2(x_i)^2 = 30^2 + 50^2 + 80^2 + 90^2 + 110^2 = 30\,000$$

$$d_1 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_1(x_i) = 8 \cdot 30^2 + 20 \cdot 50^2 + 36 \cdot 80^2 + 40 \cdot 90^2 + 62 \cdot 110^2 = 1361800,$$

$$d_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i f_2(x_i) = 8 \cdot 30 + 20 \cdot 50 + 36 \cdot 80 + 40 \cdot 90 + 62 \cdot 110 = 14\,540,$$

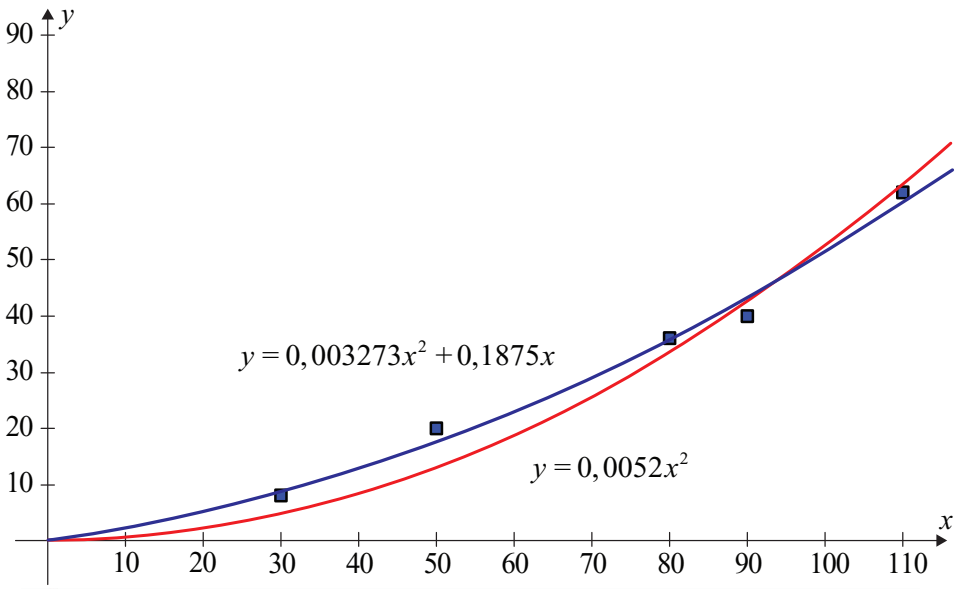
Indsættes værdierne i normalligningerne fås følgende 2 ligninger med 2 ubekendte

$$260\,040\,000a_1 + 2\,724\,000a_2 = 1361800$$
$$2\,724\,000a_1 + 30\,000a_2 = 14\,540$$

Ligningssystemet har løsningen $a_1 \approx 0,003273$ og $a_2 \approx 0,1875$, så vores model bliver

$$g(x) = 0,003273x^2 + 0,1875x$$

Figur 4.1 viser grafen for vores nye model sammen med datapunkterne og modellen fra eksempel 2.2. Det fremgår tydeligt, at den nye model beskriver data bedre.



Figur 4.1

Opgave 4.4

For en anden bil måles følgende bremselængder

x (km/t)	30	50	80	90	110
y (m)	9	22	38	45	70

a) Opstil normalligningerne for modellen for opbremsning af denne bil, når der også her tages højde for reaktionstiden.

I sætning 1 viste vi, hvordan man kunne minimere q i en model med én parameter. Analogt til dette har vi sætning 3 for en model med to parametre.

Sætning 3

Med notationen fra sætning 2 gælder:
Normalligningerne (1) *og* (2) *har altid mindst en løsning.*

Funktionen $q(a_1, a_2)$ *har et minimum i* (a_1, a_2), *hvis og kun hvis* a_1 *og* a_2 *opfylder normalligningerne.*

Vi vil ikke bevise sætningen her.

Det følger af sætning 3, at løsningen til normalligningerne, som vi fandt i eksempel 4.2, rent faktisk minimerer $q(a_1, a_2)$.

Det er ikke altid tilfældet, at modellen kan skrives på formen $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$.

Nogle gange kan vi dog omskrive modellen til denne form og stadig bruge sætning 2. Det ser vi et eksempel på her.

Eksempel 4.3
Om følgende data, der beskriver højden på en bambusplante, ved vi, at de tilnærmelsesvis kan beskrives ved en eksponentiel vækst.

x (tid i uger)	1	3	5	7
y (højde i cm)	130	150	175	210

En eksponentiel vækst $g(x) = y = b \cdot a^x$, er ikke på formen $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$.

Ved at tage logaritmen på begge sider, fås

$$\ln(y) = \ln(b) + x \cdot \ln(a)$$

Vi sætter

$$Y = \ln(y), \qquad A_1 = \ln(a), \qquad A_2 = \ln(b)$$

og får $Y = A_1 \cdot x + A_2$. Så modellen bliver $G(x) = A_1 x + A_2 = A_1 f_1(x) + A_2 f_2(x)$, hvor $f_1(x) = x$ og $f_2(x) = 1$. Summen af kvadraternes afvigelser bliver dermed

$$Q(A_1, A_2) = \sum_{i=1}^{4} (G(x_i) - Y_i)^2 .$$

Opgave 4.5

a) Brug sætning 2 til at opstille normalligningerne for eksempel 4.3

b) Bestem A_1 og A_2.

Da $A_1 = \ln(a)$ og $A_2 = \ln(b)$, må der gælde, at $a = \mathrm{e}^{A_1}$ og $b = \mathrm{e}^{A_2}$.

c) Bestem funktionsforskriften for $g(x)$.

I ovenstående opgave og eksempel er det værd at bemærke, at funktionen $Q(A_1, A_2)$ ikke er den samme som funktionen

$$q(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (b \cdot a^{x_i} - y_i)^2 ,$$

selvom vi sætter $a = \mathrm{e}^{A_1}$ og $b = \mathrm{e}^{A_2}$. At minimere *q* svarer til at finde den eksponentielle vækst, *g*, hvor summen af kvadratafvigelserne fra data er mindst, mens at minimere *Q* svarer til at finde den eksponentielle udvikling, hvor summen af kvadratafvigelserne mellem logaritmen af *g* og logaritmen af data er mindst. Derfor svarer de værdier, der minimerer $Q(A_1, A_2)$, almindeligvis ikke til de værdier, der minimerer $q(a,b)$.

Det forklarer, hvorfor forskellige CAS-programmer får forskellige resultater, når de laver regression til en eksponentiel vækst; nogle minimerer *Q*, andre *q*. Der er ingen tvivl om, hvad der er nemmest at minimere, det er *Q*. Hvad der er *bedst* at minimere afhænger af sammenhængen.

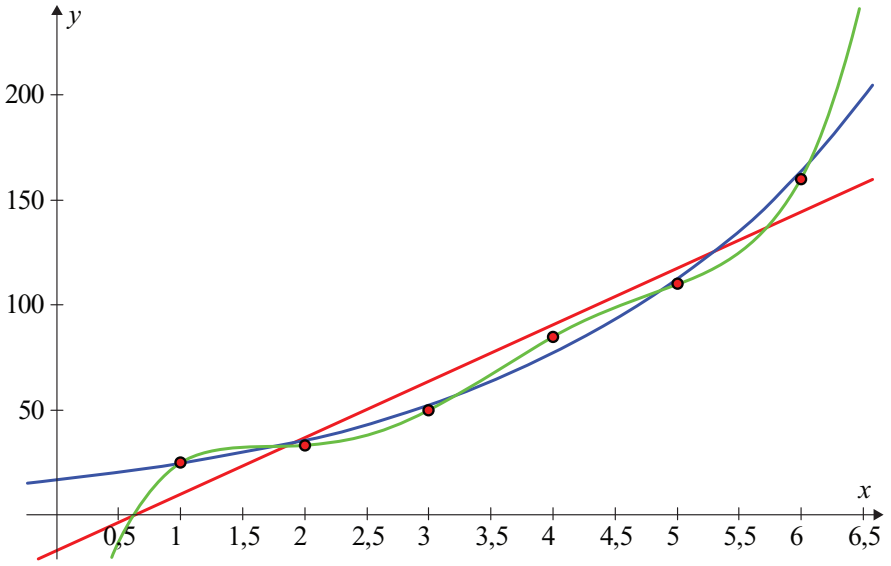
5 Perspektivering

Regression er et meget stort emne og i dette forberedelsesmateriale har vi kun berørt overfladen. Vi har fundet bedste tilnærmelser af typen $g(x) = a \cdot f(x)$ og $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$. Den udviklede teori kan umiddelbart generaliseres til udtryk af typen $g(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \cdots + a_n f_n(x)$. Normalligningerne bliver så til *n* lineære ligninger i *n* variable, og ligesom i tilfældet med én og to parametre kan man vise, at normalligningerne altid har en løsning, og en løsning minimerer kvadratsummen.

På grund af den måde parametrene indgår, kaldes metoden for *lineær regression.* Man kan komme ud for, at parametrene optræder på en anden måde, som de gør i eksempel 4.3. Et andet eksempel er en funktion af typen $g(x) = a_1 \sin(\omega \cdot x) + a_2 \cos(\omega \cdot x)$, hvor a_1, a_2 og ω er parametrene.

I eksempel 4.3 kunne opgaven transformeres til lineær regression, men det er ikke muligt for $g(x) = a_1 \sin(\omega \cdot x) + a_2 \cos(\omega \cdot x)$. Alligevel kan vi bruge CAS værktøjer til at søge minimum for $q(a_1, a_2, \omega)$. Vi skal bare være opmærksomme på, at der ikke altid findes et minimum, og selv når der gør, kan vi ikke være sikre på, at vores CAS værktøj finder det.

Et helt andet spørgsmål er, hvordan vi skal opstille vores model. Hvad skal vi gøre, når de to funktioner f_1 og f_2 ikke er givet på forhånd – skal vi vælge en lineær model, en polynomiel model, en eksponentiel model, eller noget helt fjerde? Hermed har vi rejst et vigtigt spørgsmål, som det er for omfattende at besvare fyldestgørende her. Vi nøjes med at gøre opmærksom på, at hvilken model, der er den bedste, kommer an på sammenhængen: Hvor kommer data fra? Hvad skal modellen bruges til? Har en given model den rigtige kvalitative opførsel? Kan vi retfærdiggøre modelvalget teoretisk? Når vi tegner grafen, ser opførslen så rigtig ud, eller ser der ud til at være systematiske fejl? Mange CAS værktøjer oplyser en såkaldt regressionskoefficient R^2, når der udføres en regression. Dette er et tal, som sædvanligvis ligger mellem 0 og 1, og når R^2 er tæt på 1, betyder det, at kvadratafstandene er små. Det er altså et godt tegn, hvis R^2 er tæt på 1, men man skal være forsigtig med at konkludere, at en model er bedre end en anden, blot fordi R^2 er tæt på 1, særligt hvis der indgår et forskelligt antal parametre i modellerne. Figur 5.1 illustrerer dette. Ud fra nogle datapunkter er graferne for tre forskellige modeller indtegnet. Den grønne graf går gennem alle punkterne og har $R^2 = 1$, mens den blå graf har R^2 tæt på 1 men ikke lig 1, og den røde graf giver den mindste værdi af R^2 af de tre. Alligevel kan vi ikke slutte at modellen svarende til den grønne graf er den bedste - det kommer helt an på sammenhængen.



Figur 5.1

Appendix A

Man benytter en særlig notation til at opskrive summer kompakt ved at bruge et specielt symbol nemlig sumtegnet $\sum$ (det græske bogstav store sigma). For eksempel kan summen af fire tal $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ skrives

$$\sum_{i=1}^{4} x_i.$$

Mere generelt gælder

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

når n er et naturligt tal. Det ovenstående udtryk udtales *summen af* x_i *for* i *gående fra 1 til* n. Hvis der under sumtegnet (til højre for) står en funktion eller et udtryk, $f(i)$, af indeksvariablen i, har vi

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n).$$

Så der gælder for eksempel

$$\sum_{i=1}^{4} i = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Bemærk

$$\sum_{i=1}^{3} i^2 + 1 = (1^2 + 2^2 + 3^2) + 1 = 1 + 4 + 9 + 1 = 15,$$

der ikke er lig med

$$\sum_{i=1}^{3} (i^2 + 1) = (1^2 + 1) + (2^2 + 1) + (3^2 + 1) = 2 + 5 + 10 = 17.$$

Altså man udregner multiplikation før summation og summation før addition.
Vi har i dette materiale brugt følgende regneregler for summer.
Man kan sætte en konstant uden for summationstegnet

$$\sum_{i=1}^{n} kx_i = k \sum_{i=1}^{n} x_i. \qquad \text{(R1)}$$

Man kan dele summer op

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i. \qquad \text{(R2)}$$

Og endelig er den afledede af en sum lig summen af de afledede

$$\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(x) \right)' = \sum_{i=1}^{n} f_i'(x). \qquad \text{(R3)}$$

Ved at bruge regnereglerne (R1) og (R2), kan vi udregne

$$\sum_{i=1}^{4} (3i + 2) = \sum_{i=1}^{4} 3i + \sum_{i=1}^{4} 2 = 3 \sum_{i=1}^{4} i + 2 \sum_{i=1}^{4} 1 = 30 + 8 = 38 \ .$$

Opgave A1

Udregn ved hjælp af papir og blyant

$$\sum_{i=1}^{100}(5i+2)$$

når det oplyses at

$$\sum_{i=1}^{100} i = 5050$$

Opgave A2

Argumentér for, at hvis $f_i(x) = k_i x^2 + 5$, og $k_1, k_2, \ldots, k_n$ er konstanter, så er

$$\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(x)\right)' = 2x\sum_{i=1}^{n} k_i .$$

Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001